

From Nand to Tetris

NPU Extension

Chapter 3: GEMM 控制器与卷积数据通路

GEMM Controller and Convolution Data Path

Assignment

Building a Modern Computer From First Principles

Introduction

本章作业包含控制器设计、RTL 实现与 golden 对比。

Questions

Q1. 画出卷积控制器的 FSM，标注每个状态做什么、什么时候跳转。

Hint: 至少包含 IDLE/LOAD_W/RUN/DRAIN/DONE。

Q2. 输入 28x28x8、3x3 卷积、输出 8 通道，im2col 后矩阵的维度是多少？每个矩阵元素来自哪里？

Hint: $K = 8 \times 3 \times 3 = 72$ ，输出像素数 = 28×28 。

Q3. 计算 28x28x8 输入 SRAM 和输出 SRAM 的最小容量（int8，含 padding 考虑）。

Hint: $28 \times 28 \times 8 = 6272$ 字节；padding 后边界像素需要额外存储。

Q4. 解释 line buffer 如何降低带宽：与 im2col 相比各有什么优缺点？

Hint: 重复读取次数 vs 硬件复杂度。

Q5. 设计 golden 生成策略：如何保证 Python 参考实现与 RTL 数值一致？

Hint: 用整数运算、避免浮点；逐层导出。

What to Submit

- 控制器、激活/池化、FC 的 RTL 源码。
- golden 数据与 testbench。
- `make sim-07` 的 PASS 输出。
- Q1-Q5 书面回答。

Rubric

Item	Points
FSM 设计正确	20
卷积与 golden 一致	30
ReLU/MaxPool 正确	15
FC 复用阵列正确	15
书面推导与带宽分析	20

Total: 100 points